

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-0513
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

NIP : 197711252006042007

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
Kode Mata Kuliah	: TSI-0513
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 1
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: LAB I. SI
Koordinator MK / No.HP	: Muthmainnah, S.Kom., M.Kom/ 085225766980

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman adalah program suatu urutan langkah-langkah logis suatu penyelesaian masalah pemrograman yang ditulis secara berurutan.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-PA2)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

Keterampilan Khusus

1. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CP-KKB1)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Latihan Tugas
4. Quiz
5. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengenalan Bahasa Pemograman secara umum.
2. Pengenalan Visual Basic
3. Pengenalan Properti Input dan Output.
4. Pengenalan mengenai input dan output.
5. Pengenalan, pembuatan, dan penggunaan kontrol.
6. Pengenalan struktur pengulangan dalam pemograman.
7. Pengenalan fungsi bantu String.
8. Pengenalan procedure dan subprocedure
9. Pengenalan Fungsi dalam pemograman
10. Pembelajaran lanjutan perihal fungsi dan procedure
11. Pengenalan array

12. Pengenalan dan pembahasan Database pada Microsoft Access

5. Bahan Bacaan

1. Asrianda, Pemrograman Visual Basic, Unimal Press, Lhokseumawe, 2012 2. Adi Kurniadi, Pemrograman Microsoft Visual Basic 6, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
2. Djoko Pramono, Mudah Mengenal Visual Basic 6, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1998

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (25 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;

- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan

memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;

- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengenalan Awal mengenai Bahasa pemrograman secara umum	1	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
2	Pengenalan Awal mengenai Bahasa pemrograman secara umum 1.1. Penjelasan tentang Silabus	2	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	1.2. Pengenalan Bahasa pemrograman secara umum		
3	Penyusunan Properti dan Input Output Deklarasi Variabel	3	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
4	Test Pilihan · Perintah IF THEN ELSE · Perintah GOTO · Perintah SELECT CASE	4	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
5	Test Pilihan · Command Button · Label · Text box · CHECK BOX · List BOX · Combo Box	5	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
6	• Struktur Pengulangan FOR • Struktur Pengulangan WHILE DO • Struktur Pengulangan REPEAT UNTIL	6	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
7	Fungsi Bantu String yang Tersedia	7	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
9	Sub Procedure	9	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
10	Function	10	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
11	Perbedaan Fungsi dan Prosedur Fungsi Standar	11	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
12	Deklarasi Array	12	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	· Deklarasi Tipe Indeks		
13	Deklarasi Array · Deklarasi Konstanta Array	13	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
14	Merancang desain Database	14	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
15	Merancang desain Database	15	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 6 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
NIP. 197711252006042007

Kodriyansah
NIM. 210180018

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-0513
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN**



Tim Penyusun:

Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

NIP : 197711252006042007

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
Kode Mata Kuliah	: TSI-0513
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 1
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: LAB I. SI
Koordinator MK / No.HP	: Muthmainnah, S.Kom., M.Kom/ 085225766980

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman adalah program suatu urutan langkah-langkah logis suatu penyelesaian masalah pemrograman yang ditulis secara berurutan.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-PA2)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

Keterampilan Khusus

1. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CP-KKB1)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Latihan Tugas
4. Quiz
5. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengenalan Bahasa Pemograman secara umum.
2. Pengenalan Visual Basic
3. Pengenalan Properti Input dan Output.
4. Pengenalan mengenai input dan output.
5. Pengenalan, pembuatan, dan penggunaan kontrol.
6. Pengenalan struktur pengulangan dalam pemograman.
7. Pengenalan fungsi bantu String.
8. Pengenalan procedure dan subprocedure
9. Pengenalan Fungsi dalam pemograman
10. Pembelajaran lanjutan perihal fungsi dan procedure
11. Pengenalan array

12. Pengenalan dan pembahasan Database pada Microsoft Access

5. Bahan Bacaan

1. Asrianda, Pemrograman Visual Basic, Unimal Press, Lhokseumawe, 2012
2. Adi Kurniadi, Pemrograman Microsoft Visual Basic 6, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
2. Djoko Pramono, Mudah Mengenal Visual Basic 6, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1998

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (25 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;

- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan

memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;

- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengenalan Awal mengenai Bahasa pemrograman secara umum	1	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
2	Pengenalan Awal mengenai Bahasa pemrograman secara umum 1.1. Penjelasan tentang Silabus	2	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	1.2. Pengenalan Bahasa pemrograman secara umum		
3	Penyusunan Properti dan Input Output Deklarasi Variabel	3	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
4	Test Pilihan · Perintah IF THEN ELSE · Perintah GOTO · Perintah SELECT CASE	4	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
5	Test Pilihan · Command Button · Label · Text box · CHECK BOX · List BOX · Combo Box	5	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
6	• Struktur Pengulangan FOR • Struktur Pengulangan WHILE DO • Struktur Pengulangan REPEAT UNTIL	6	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
7	Fungsi Bantu String yang Tersedia	7	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
9	Sub Procedure	9	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
10	Function	10	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
11	Perbedaan Fungsi dan Prosedur Fungsi Standar	11	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
12	Deklarasi Array	12	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	· Deklarasi Tipe Indeks		
13	Deklarasi Array · Deklarasi Konstanta Array	13	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
14	Merancang desain Database	14	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
15	Merancang desain Database	15	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 6 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
NIP. 197711252006042007

Al Faathir Fajar Siregar
NIM. 210180085

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-0513
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

NIP : 197711252006042007

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
Kode Mata Kuliah	: TSI-0513
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 1
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: LAB I. SI
Koordinator MK / No.HP	: Muthmainnah, S.Kom., M.Kom/ 085225766980

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman adalah program suatu urutan langkah-langkah logis suatu penyelesaian masalah pemrograman yang ditulis secara berurutan.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-PA2)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

Keterampilan Khusus

1. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CP-KKB1)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Latihan Tugas
4. Quiz
5. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengenalan Bahasa Pemograman secara umum.
2. Pengenalan Visual Basic
3. Pengenalan Properti Input dan Output.
4. Pengenalan mengenai input dan output.
5. Pengenalan, pembuatan, dan penggunaan kontrol.
6. Pengenalan struktur pengulangan dalam pemograman.
7. Pengenalan fungsi bantu String.
8. Pengenalan procedure dan subprocedure
9. Pengenalan Fungsi dalam pemograman
10. Pembelajaran lanjutan perihal fungsi dan procedure
11. Pengenalan array

12. Pengenalan dan pembahasan Database pada Microsoft Access

5. Bahan Bacaan

1. Asrianda, Pemrograman Visual Basic, Unimal Press, Lhokseumawe, 2012
2. Adi Kurniadi, Pemrograman Microsoft Visual Basic 6, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
2. Djoko Pramono, Mudah Mengenal Visual Basic 6, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1998

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (25 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;

- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan

memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;

- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengenalan Awal mengenai Bahasa pemrograman secara umum	1	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
2	Pengenalan Awal mengenai Bahasa pemrograman secara umum 1.1. Penjelasan tentang Silabus	2	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	1.2. Pengenalan Bahasa pemrograman secara umum		
3	Penyusunan Properti dan Input Output Deklarasi Variabel	3	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
4	Test Pilihan · Perintah IF THEN ELSE · Perintah GOTO · Perintah SELECT CASE	4	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
5	Test Pilihan · Command Button · Label · Text box · CHECK BOX · List BOX · Combo Box	5	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
6	• Struktur Pengulangan FOR • Struktur Pengulangan WHILE DO • Struktur Pengulangan REPEAT UNTIL	6	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
7	Fungsi Bantu String yang Tersedia	7	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
9	Sub Procedure	9	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
10	Function	10	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
11	Perbedaan Fungsi dan Prosedur Fungsi Standar	11	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
12	Deklarasi Array	12	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	· Deklarasi Tipe Indeks		
13	Deklarasi Array · Deklarasi Konstanta Array	13	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
14	Merancang desain Database	14	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
15	Merancang desain Database	15	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 6 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
NIP. 197711252006042007

Juharmansyah
NIM. 210180127

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-0513
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

NIP : 197711252006042007

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
Kode Mata Kuliah	: TSI-0513
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 1
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: LAB. II
Koordinator MK / No.HP	: Muthmainnah, S.Kom., M.Kom/ 085225766980

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman adalah program suatu urutan langkah-langkah logis suatu penyelesaian masalah pemrograman yang ditulis secara berurutan.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman. (CP-PA2)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

Keterampilan Khusus

1. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CP-KKB1)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Latihan Tugas
4. Quiz
5. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengenalan Bahasa Pemograman secara umum.
2. Pengenalan Visual Basic
3. Pengenalan Properti Input dan Output.
4. Pengenalan mengenai input dan output.
5. Pengenalan, pembuatan, dan penggunaan kontrol.
6. Pengenalan struktur pengulangan dalam pemograman.
7. Pengenalan fungsi bantu String.
8. Pengenalan procedure dan subprocedure
9. Pengenalan Fungsi dalam pemograman
10. Pembelajaran lanjutan perihal fungsi dan procedure
11. Pengenalan array
12. Pengenalan dan pembahasan Database pada Microsoft Access

5. Bahan Bacaan

1. Asrianda, Pemograman Visual Basic, Unimal Press, Lhokseumawe, 2012
2. Adi Kurniadi, Pemograman Microsoft Visual Basic 6, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
2. Djoko Pramono, Mudah Mengenal Visual Basic 6, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1998

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (25 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;

- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Teraftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;

- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengenalan Awal mengenai Bahasa pemrograman secara umum	1	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
2	Pengenalan Awal mengenai Bahasa pemrograman secara umum 1.1. Penjelasan tentang Silabus 1.2. Pengenalan Bahasa pemrograman secara umum	2	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
3	Penyusunan Properti dan Input Output Deklarasi Variabel	3	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
4	Test Pilihan · Perintah IF THEN ELSE · Perintah GOTO · Perintah SELECT CASE	4	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
5	Test Pilihan · Command Button · Label · Text box · CHECK BOX · List BOX · Combo Box	5	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
6	• Struktur Pengulangan FOR • Struktur Pengulangan WHILE DO • Struktur Pengulangan REPEAT UNTIL	6	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
7	Fungsi Bantu String yang Tersedia	7	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
9	Sub Procedure	9	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
10	Function	10	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
11	Perbedaan Fungsi dan Prosedur Fungsi Standar	11	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
12	Deklarasi Array · Deklarasi Tipe Indeks	12	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
13	Deklarasi Array	13	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	· Deklarasi Konstanta Array		
14	Merancang desain Database	14	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
15	Merancang desain Database	15	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Muthmainnah, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Muthmainnah, S.Kom., M.Kom
NIP. 197711252006042007

Muhammad Fachriza Amali
NIM. 210180179

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012